

▼ N: 99

Merkle Root: 7ffb32721070e71146a7b48fe8de404078ee3e50777a9b16108eec293faa90c9

[28]



```
1 import hashlib
2
3 h=lambda x:hashlib.sha256(x.encode()).hexdigest()
4 n=int(input("N: "))
5 t=[input(f"T{i+1}: ") for i in range(n)]
6 a=[h(x) for x in t] #Conversión a sha-256
7 niveles=[a.copy()]
8
9 while len(a)>1:
10     if len(a)%2:
11         a.append(a[-1])
12     a=[h(a[i]+a[i+1]) for i in range(0,len(a),2)]
13     niveles.append(a.copy())
14 print("Merkle Root:",a[0])
```

▼ ... N: 5

T1: juan paga 2

T2: juan paga 6

T3: juan paga 8

T4: juan paga 10

T5: juan paga 12

Merkle Root: 85a96c9a7e6edaa62a2c1a4da9963cf25fb0865946f6cd83ca24e380759cb16c

Nivel 3:
85a96c9a

[32]
✓ 9 s



```
1 i=int(input(f"Transacción a evaluar (1-{len(t)}): "))-1
2 x=input("Escriba la transacción: ")
3 p=h(x)
4 pos=i
5
6 for nivel in niveles[::-1]: #Recorre los niveles desde arriba hacia abajo (no in
7     hermano=pos^1 #Hace una operación en la cual si la posición es par su herma
8     if hermano>=len(nivel): #Si los bloques son impares, el ultimo bloque se e
9         hermano=pos
10    #Dependiendo si es par o impar hace A+B o B+A siendo p=a y su hermano=b
11    if pos%2==0:
12        p=h(p+nivel[hermano])
13    else:
14        h(nivel[hermano]+p)
15    pos//=2
16 if p==niveles[-1][0]:
17     print("VÁLIDA")
18 else:
19     print("NO VÁLIDA")
```

... Transacción a evaluar (1-5): 1
Escriba la transacción: juan paga 2
VÁLIDA

3]
10 s



```
1 i=int(input(f"Transacción a evaluar (1-{len(t)}): "))-1
2 x=input("Escriba la transacción: ")
3 p=h(x)
4 pos=i
5
6 for nivel in niveles[::-1]: #Recorre los niveles desde arriba hacia abajo (no incl
7     hermano=pos^1 #Hace una operación en la cual si la posición es par su hermano
8     if hermano>=len(nivel): #Si los bloques son impares, el ultimo bloque se emp
9         hermano=pos
10    #Dependiendo si es par o impar hace A+B o B+A siendo p=a y su hermano=b
11    if pos%2==0:
12        p=h(p+nivel[hermano])
13    else:
14        h(nivel[hermano]+p)
15    pos//=2
16 if p==niveles[-1][0]:
17     print("VÁLIDA")
18 else:
19     print("NO VÁLIDA")
```

... Transacción a evaluar (1-5): 1
Escriba la transacción: Juan paga 2
NO VÁLIDA